CivilSuite — Gebruikershandleiding

Formules, aannamen, grenzen en referenties · Versie 1.0 (build 8) · Nederlands

1. Aan de slag

CivilSuite bundelt zeven hulpmiddelen voor de bouwplaats: betonsamenstelling, scheurdiagnose, sterkteontwikkeling, wapeningsmassa, betonvolumes, mortel en bouwplaatsrapporten. Elke module toont invoer, resultaten, rekenstappen, controles en waarschuwingen en maakt een pdf-rapport.

- **Toegang.** De wapeningsmodule is gratis. De andere modules en het delen van .civilsuite-bestanden vereisen Premium-toegang: een maand- of jaarabonnement (3 dagen gratis proberen voor nieuwe abonnees) of een eenmalige aankoop voor altijd. Beheer via Instellingen › Premium-toegang beheren; ‘Herstel aankopen’ zet een aankoop over naar een nieuw apparaat.
- **Eenheden.** Instellingen › Eenheden: SI of US customary. Berekeningen gebeuren altijd in SI; alleen invoer en weergave veranderen. In US-eenheden zijn alleen ACI- en ASTM-methoden beschikbaar (Eurocode/EN-methoden zijn grijs en blijven leesbaar). Wapening blijft altijd metrisch.
- **Talen.** De taal van de app (Instellingen › Taal, toegepast bij de volgende start), de taal van pdf-rapporten (Instellingen) en de taal van de help (menu bovenaan deze pagina) stel je apart in. De help bestaat in 14 talen; de pdf-knop deelt de handleiding in de getoonde taal.
- **Opslaan.** De balk onderaan elke module slaat de berekening op onder een titel. Opgeslagen berekeningen, import en help open je via het bakje-icoon op het beginscherm. Herbereken elke berekening die met een oudere versie is opgeslagen voordat je de resultaten hergebruikt.
- **iCloud.** Instellingen › Back-up: berekeningen en rapporten kunnen in je eigen iCloud Drive staan, zodat ze op al je apparaten beschikbaar zijn. Een verwijdering wordt naar de andere apparaten doorgegeven. Wijzigt het iCloud-account, dan worden alleen de gegevens van het huidige account getoond.
- **Delen.** Pdf-rapporten gaan via het deelmenu van iOS. Een .civilsuite-bestand (Premium) bevat de gekozen berekeningen en rapporten met hun foto’s; gps-posities worden standaard verwijderd; de integriteit wordt met een SHA-256-controlesom gecontroleerd. De opgegeven auteur is geen handtekening.
- **Gegevensveiligheid.** Wordt een opgeslagen berekening onleesbaar, dan wordt ze overgeslagen zonder de andere te blokkeren en blijft een kopie van het originele bestand in quarantaine in de privéopslag van de app. Vóór elke opslag wordt een gezonde reservekopie gemaakt; die dient voor herstel als het hele bestand onleesbaar is. Import van .civilsuite is beperkt tot 150 MB (200 MB uitgepakt) en wordt geweigerd bij onvoldoende geheugen.

BELANGRIJK

Elk resultaat is een hulpmiddel bij beslissingen. Het vervangt niet de geldende normen en hun nationale bijlagen, laboratoriumproeven of de controle door een bevoegde ingenieur, die verantwoordelijk blijft voor ontwerp- en veiligheidsbeslissingen.

2. Betonsamenstelling

Twee methoden: Eurocode (EN 206 met de relatie van Bolomey–Dreux) en ACI (ACI 211.1 met de grenzen van ACI 318). Beide gebruiken de methode van absolute volumes voor 1 m³ beton. Het resultaat is een theoretisch startmengsel dat vóór productie met proefmengsels en proefstukken (EN 12390 / ASTM C39) moet worden bevestigd.

Methode Eurocode / EN 206

$$f_{cm} = f_{ck} + 8\ \text{MPa} \quad \text{(EN 1992-1-1, tabel 3.1)}$$

$$f_{cm} = f_{ck} + \max(8\ ;\ 1{,}48 \cdot \sigma) \quad \text{(optie)}$$

Beoogde gemiddelde sterkte uit de karakteristieke cilinderdruksterkte f_{ck} (12 tot 60 MPa). De statistische optie gebruikt de standaardafwijking σ van je productie; het is een startaanname, geen bewijs van conformiteit.

$$f_{cm} = G \cdot f_{ce} \cdot (C/W - 0{,}5) \ \Rightarrow\ W/C = 1 \,/\, [\ f_{cm} \,/\, (G \cdot f_{ce}) + 0{,}5\ ]$$

G is de korrelcoëfficiënt (Dreux, tabel VII: 0,35 tot 0,65 naargelang kwaliteit en grootte van het granulaat; standaard 0,50) en f_{ce} de werkelijke 28-dagensterkte van het cement (EN 196-1). De app waarschuwt als G buiten 0,35–0,65 ligt. In de oorspronkelijke methode van Dreux is het water het totale water op droge granulaten; de app past de formule toe op het effectieve water (EN 206), dus G moet met proefmengsels volgens dezelfde conventie worden gekalibreerd. Boven C50/60 is een water-bindmiddelfactor uit proeven vereist.

Meerdere milieuklassen kunnen worden gecombineerd. Maatgevend zijn de laagste maximale w/c, de hoogste minimale sterkteklasse en het hoogste minimale bindmiddelgehalte. Aanbevolen waarden uit bijlage F van EN 206 (informatief, normaal beton, ontwerplevensduur 50 jaar); de nationale bijlage gaat voor (NEN 8005, NBN B 15-001, BS 8500-1 ...). Vulstoffen (vliegas, slak ...) worden in EN-modus geweigerd zonder gevalideerde k-waarde.

EN 206 tabel F.1 — aanbevolen grenswaarden

Klasse	max. w/c	min. sterkteklasse	min. bindmiddel (kg/m³)	lucht
X0	—	C12/15	—	—
XC1	0,65	C20/25	260	—
XC2	0,60	C25/30	280	—
XC3	0,55	C30/37	280	—
XC4	0,50	C30/37	300	—
XS1	0,50	C30/37	300	—
XS2	0,45	C35/45	320	—
XS3	0,45	C35/45	340	—
XD1	0,55	C30/37	300	—
XD2	0,55	C30/37	300	—
XD3	0,45	C35/45	320	—
XF1	0,55	C30/37	300	—
XF2	0,55	C25/30	300	≥ 4,0 %
XF3	0,50	C30/37	320	≥ 4,0 %
XF4	0,45	C30/37	340	≥ 4,0 %
XA1	0,55	C30/37	300	—
XA2	0,50	C30/37	320	—
XA3	0,45	C35/45	360	—

Grenswaarden: Franse nationale bijlage (NF)

Instelling ‘Grenswaarden’: aanbevolen CEN-waarden (EN 206, bijlage F) of de **Franse nationale bijlage**. Alleen de Franse bijlage is ingebouwd: de waarden konden aan openbare bronnen worden getoetst (NF EN 206-1 van april 2004, tabel NA.F.1, en gelijkstellingen van §NA.4.1: XC2 = XC1; XC3, XC4 en XD1 = XF1; XS1 = XS2). De Britse bijlage (BS 8500-1) is niet ingebouwd, bij gebrek aan controleerbare toegang tot al haar tabellen. De uitgaven NF EN 206/CN (2014) en NF EN 206+A2/CN (2022) kunnen enkele waarden wijzigen (bijvoorbeeld het minimale bindmiddel in XA3): controleer op uw geldende exemplaar. Franse regels voor vulstoffen (k-waarde), cementsoorten en FD P 18-011 zijn niet gemodelleerd.

NF EN 206-1 (2004) tabel NA.F.1 — Franse grenswaarden

Klasse	max. w/c	min. sterkteklasse	min. bindmiddel (kg/m³)	lucht
X0	—	—	150	—
XC1, XC2	0,65	C20/25	260	—
XC3, XC4, XD1, XF1	0,60	C25/30	280	—
XF2	0,55	C25/30	300	≥ 4,0 %
XF3	0,55	C25/30	315	≥ 4,0 %
XF4	0,45	C30/37	340	≥ 4,0 %
XS1, XS2, XD2, XA1	0,55	C30/37	330	—
XS3, XD3, XA2	0,50	C35/45	350	—
XA3	0,45	C40/50	385	—

EN 206 geeft geen methode voor de waterbehoefte: het effectieve beginwater komt uit ACI 211.1 tabel A1.5.3.3 volgens zetmaat en nominale maximale korrelgrootte (constant in de bereiken 25–50, 75–100 en 150–175 mm, daartussen geïnterpoleerd). Voer de gecertificeerde nominale korrelgrootte in; anders wordt de D90 van de grove zeefkromme gebruikt en gemarkeerd. Water gemeten op proefmengsels kan het tabelwater vervangen.

$$P(d) = A + (100 - A) \cdot \sqrt{(d / D)} \quad (d \le D)$$

$$\min \Sigma \left[P_{blend}(d_i) - P(d_i) \right]^2$$

Granulaatverhoudingen: automatische kleinste-kwadratenaanpassing van het mengsel aan de Bolomey-referentiekromme (A van 0 tot 30; A = 0 geeft Fuller), tot 8 granulaten, of handmatige percentages. Zeefkrommen moeten verschillende zeven en van 0 tot 100 % stijgende cumulatieve doorvallen hebben.

Referentiekromme van Dreux en waterconventie

Instelling ‘Referentiekromme’: Bolomey (standaard) of de geknikte lijn OAB van Dreux (Techniques de l'Ingénieur C2220, 1982, §2,64). O ligt op 0 % bij 0,08 mm, B op 100 % bij D; de lijn is recht op de logaritmische as van de zeefkromme. K komt uit tabel IX hieronder, K_s uit de fijnheidsmodulus van het eerste zand (AFNOR-zeven 0,16 tot 5 mm volgens Dreux) en K_p (+5 tot +10) geldt voor pompbeton. Zoals in de oorspronkelijke methode zijn de verhoudingen absolute volumes granulaat; bij Bolomey zijn het massafracties.

$X = D/2 \ (D \le 20\ mm)$; $X = \sqrt{(5 \cdot D)} \ (D > 20\ mm)$

$Y = 50 - \sqrt{D} + K + K_s + K_p \ (+ (D - 25)/5 \ \text{als } D > 50\ mm)$; $K_s = 6 \cdot M_f - 15$; $M_f = \Sigma\ R(0{,}16 \ldots 5\ mm) / 100$

$P(d) = Y \cdot \ln(d/0{,}08) / \ln(X/0{,}08) \ (0{,}08 \le d \le X)$; $P(d) = Y + (100 - Y) \cdot \ln(d/X) / \ln(D/X) \ (X \le d \le D)$

Dreux, tabel IX — coëfficiënt K

Cementgehalte (kg/m³)	Verdichting zwak · rond	Verdichting zwak · gebroken	Verdichting normaal · rond	Verdichting normaal · gebroken	Verdichting krachtig · rond	Verdi krach gebro
400 + superplastificeerder	−2	0	−4	−2	−6	−4
400	0	+2	−2	0	−4	−2
350	+2	+4	0	+2	−2	0
300	+4	+6	+2	+4	0	+2
250	+6	+8	+4	+6	+2	+4
200	+8	+10	+6	+8	+4	+6

Instelling ‘Waterconventie (Bolomey)’: standaard wordt de Bolomey-relatie toegepast op effectief water (EN 206). Met ‘Totaal water op droge granulaten (Dreux)’ geldt C/W voor het totale water, d.w.z. effectief water plus het door droge granulaten opgenomen water; het cementgehalte wordt exact opgelost, omdat het granulaatvolume zelf van het cement afhangt. Duurzaamheidsgrenzen (max. w/c, min. bindmiddel) worden nog steeds op effectief water getoetst. Kalibreer G met proefmengsels in dezelfde conventie.

$W_{tot} = W + \Sigma\ M_i \cdot abs_i/(1 + abs_i)$; $C = (C/W) \cdot W_{tot}$

$\alpha = \Sigma\ m_i \cdot abs_i/(1 + abs_i)$; $V_0 = 1000 - W - 10 \cdot air$

$C = (C/W) \cdot (W + \alpha \cdot V_0) / [\ 1 + (C/W) \cdot \alpha \cdot 1000 / \rho_c\ ]$; $(W/C)_{eff} = W / C$

$V_{agg} = 1000 - W - 1000 \cdot C/\rho_c - 10 \cdot air \ (L/m^3)$

$M_{SSD} = V_{agg} / [\ 1000 \cdot \Sigma\ (w_i / \rho_i)\ ]$

$M_{dry} = M_{SSD} / (1 + abs/100)$

$M_{batch} = M_{dry} \cdot (1 + w/100)$

$W_{add} = W - \Sigma\ (M_{batch} - M_{SSD})$

Korreldichtheden gelden in verzadigde, oppervlaktedroge toestand (SSD); absorptie en vocht in % van de droge massa. Negatief toe te voegen water (te natte granulaten) maakt het mengsel ongeldig. Water uit hulpstoffen en spoelwater moet apart worden meegeteld.

REKENVOORBEELD

f_{ck} = 30 MPa · XC1 · zetmaat 100 mm · D = 16 mm (kolom 19 mm) · G = 0,50 · f_{ce} = 42,5 MPa

f_{cm} = 38 MPa ; C/W = 2,288 ; W/C = 0,437 ; W = 205 L ; air = 2 % ; C = 469 kg

zand 57 % / grind 43 % ; M_{SSD} = 953 + 719 kg ; W_{add} = 185 L ; ρ = 2347 kg/m³

Methode ACI 211.1 / ACI 318

$f'_c < 21$ MPa : $f'_{cr} = f'_c + 7{,}0$

$21 \le f'_c \le 35$ MPa : $f'_{cr} = f'_c + 8{,}3$

$f'_c > 35$ MPa : $f'_{cr} = 1{,}10\, f'_c + 5{,}0$

$f'_c \le 35$ MPa : $f'_{cr} = \max(\, f'_c + 1{,}34\, s \,;\, f'_c + 2{,}33\, s - 3{,}5 \,)$

$f'_c > 35$ MPa : $f'_{cr} = \max(\, f'_c + 1{,}34\, s \,;\, 0{,}90\, f'_c + 2{,}33\, s \,)$

$s = k \cdot s_n$; k = 1,16 (n = 15) · 1,08 (20) · 1,03 (25) · 1,00 (≥ 30), lineaire interpolatie

Vereiste gemiddelde sterkte f'_{cr} volgens ACI 301-16 §4.2.3.3 (verwijzing vanuit ACI 318-19 §26.4.3.1(b)). De standaardafwijking wordt alleen gebruikt bij minstens 15 gedocumenteerde proeven; de correctiefactor k uit tabel 4.2.3.3.a wordt lineair geïnterpoleerd tussen 15 en 30 proeven. In US-eenheden gelden de oorspronkelijke psi-waarden: +1000 psi onder 3000 psi, +1200 psi tot 5000 psi, 1,10 f'_c + 700 psi daarboven en −500 psi in de formule met s.

De w/c komt uit ACI 211.1 tabel A1.5.3.4(a) (15 tot 40 MPa zonder, 15 tot 35 MPa met luchtbelvormer); daarna geldt de laagste waarde samen met de grenzen van ACI 318-19 tabel 19.3.2.1 voor alle gekozen milieuklassen. Vorstklassen F1 tot F3 vereisen luchtbellen (ACI 318-19 tabel 19.3.3.1). Klasse S3 is niet gemodelleerd en wordt geweigerd.

ACI 318-19 tabel 19.3.2.1 — eisen per milieuklasse

Klasse	max. w/b	min. f′c, MPa (psi)
F0 · S0 · W0 · C0	—	17 (2500)
F1	0,55	24 (3500)
F2	0,45	31 (4500)
F3	0,40	35 (5000)
S1	0,50	28 (4000)
S2	0,45	31 (4500)
S3	—	—
W1	—	17 (2500)
W2	0,50	28 (4000)
C1	—	17 (2500)
C2	0,40	35 (5000)

ACI 318-19 tabel 19.3.3.1 — beoogd totaal luchtgehalte (%)

nominale max. korrel (mm)	F1	F2 · F3
9,5	6,0	7,5
12,5	5,5	7,0
19	5,0	6,0
25	4,5	6,0
37,5	4,5	5,5
50	4,0	5,0
75	3,5	4,5

$$M_{coarse,dry} = (b/b_0) \cdot \rho_{rodded} \; ; \; M_{coarse,SSD} = M_{coarse,dry} \cdot (1 + abs/100)$$
$$V_{sand} = 1000 - (W + V_C + V_{SCM} + 10 \cdot air + V_{coarse})$$

Grof granulaat: droog verdicht volume b/b_0 uit ACI 211.1 tabel A1.5.3.6 (fijnheidsmodulus van het zand 2,40 tot 3,00, ASTM C125). Zand: het resterende absolute volume. Alleen het eerste zand en het eerste grove granulaat worden gebruikt.

- Buiten de ACI-sterktetabel is een water/bindmiddelfactor uit proefmengsels vereist. Met meer lucht dan de aannamen (2 % zonder, 6 % met luchtbelvormer) wordt de berekening

geweigerd, tenzij de optie ‘f′cr corrigeren voor overtollige lucht’ is ingeschakeld (zie ACI-opties).

- Vulstoffen in ACI-modus vereisen een met proefmengsels gevalideerde water-bindmiddelfactor.
- Cementsoorten, chloriden, sulfaten, alkali-silicareactie, betondekking en wapeningsafstanden moeten apart worden gecontroleerd.
- Een niet-geslaagde duurzaamheidscontrole maakt het resultaat ongeldig; lees de waarschuwingen vóór elke export.
- De vermelde uitgaven (ACI 211.1-91, EN 206:2013) zijn die van de ingebouwde tabellen; controleer de contractueel geldende uitgaven.

ACI-opties

Overtollige lucht. De optie ‘f′cr corrigeren voor overtollige lucht’ vervangt de weigering door een equivalente sterkte (formule hieronder), met de empirische regel van ongeveer 5 % sterkteverlies per 1 % lucht (ACI-FAQ), aanpasbaar. Dit valt buiten het toepassingsgebied van de ACI 211.1-tabel en moet met proeven worden gekalibreerd; boven 50 % correctie wordt de berekening geweigerd. **Ongewapend beton (F3).** Noot [3] bij tabel 19.3.2.1 van ACI 318-19: w/cm ≤ 0,45 en f'_c ≥ 31 MPa (4500 psi) in plaats van 0,40 en 35 MPa. **Zeewater (S1).** Noot [5]: portlandcement met C_3A ≤ 10 % is toegestaan als w/cm ≤ 0,40; het C_3A-gehalte moet worden aangetoond.

> $f'_{cr,eq} = f'_{cr} / [\ 1 - c \cdot (a - a_0) / 100\ ]$; a_0 = 2 % (zonder luchtbelvormer) · 6 % (met luchtbelvormer) ; c = 5,0 %/% (standaard)

3. Sterkteontwikkeling en rijpheid

Schat de gemiddelde druksterkte op leeftijd J met een modelkromme, voor temperatuur gecorrigeerd via een equivalente leeftijd en, indien beschikbaar, gekalibreerd op proefresultaten.

> $f_{cm}(t) = \beta_{cc}(t) \cdot f_{cm,28}$; $\beta_{cc}(t) = \exp\{\ s \cdot [\ 1 - (28 / t)^{1/2}\ ]\ \}$
> s = 0,20 (R) · 0,25 (N) · 0,38 (S)

> $f(t) = f_{28} \cdot t / (a + \beta \cdot t)$; a = 4,0 ; β = 0,85

EN 1992-1-1 (3.2): s hangt af van de cementklasse (R: CEM 42,5 R, 52,5 N/R; N: CEM 32,5 R, 42,5 N; S: CEM 32,5 N); $f_{cm,28} = f_{ck}$ + 8 MPa standaard. ACI 209R-92: vochtig nabehandeld beton met cement type I; f_{28} is standaard de f'_{cr} van ACI 301 zonder productiegegevens.

$$\text{Nurse–Saul} : t_e = \int \max(T - T_0 \,;\, 0) \,/\, (T_r - T_0)\, dt$$

$$\text{Arrhenius} : t_e = \int \exp\left[-E_a/R \cdot \left(1/(273{,}15 + T) - 1/(273{,}15 + T_r) \right) \right] dt$$

$$\text{EN 1992-1-1 (B.10)} : t_T = \int \exp\left[13{,}65 - 4000 \,/\, (273 + T) \right] dt$$

Equivalente leeftijd bij de referentietemperatuur T_r (ASTM C1074): standaard 20 °C (EN), 23 °C (ACI), aanpasbaar voor Nurse–Saul en Arrhenius; B.10 houdt 20 °C aan. Standaardwaarden: E_a = 41,5 kJ/mol, T_0 = 0 °C, R = 8,314 J/(mol·K); te bepalen voor het werkelijke mengsel. Temperaturen worden lineair geïnterpoleerd tussen metingen; de eerste en laatste meting worden verlengd. Voorbeeld: een lineaire stijging van 20 naar 40 °C in 24 h geeft t_e = 1,830 d (Arrhenius, T_r = 20 °C).

$$f_{28} = \Sigma\,(f_j \cdot r_j) \,/\, \Sigma\, r_j^{\,2}$$

Kalibratie op proeven: de schaal f_{28} wordt met kleinste kwadraten aangepast en, bij minstens twee verschillende leeftijden, de vormparameter (s of a) via een rasterzoektocht. Elk proefstuk heeft zijn eigen equivalente leeftijd (standaard zijn werkelijke leeftijd bij referentietemperatuur): het temperatuurverloop van de bouwplaats wordt nooit op laboratoriumproefstukken toegepast. Met één leeftijd wordt alleen de schaal aangepast.

Resultaten: equivalente leeftijd en sterkte op J (a-priori- en gekalibreerde kromme), tabel van 1 tot 90 dagen en de equivalente leeftijd om een vereiste sterkte te bereiken (zoeken tot 365 dagen).

BELANGRIJK

Indicatieve schatting van de gemiddelde sterkte: ze staat ontkisten, hijsen of belasten niet toe. Conformiteit wordt beoordeeld op de in het project gespecificeerde leeftijd (EN 206 / ACI 318). Bij drie dagen of minder vraagt een betrouwbare waarde proeven.

4. Wapening, netten en overlappingslassen

$$m = 7850 \cdot \pi \cdot d^2 / 4 \;\; (\text{kg/m} \,;\, d\ [\text{m}]) \;\; \rightarrow \;\; \text{Ø12} : 0{,}888\ \text{kg/m}$$

$$m_{mesh} = m_{wire} \cdot (1/s_x + 1/s_y) \;\; (\text{kg/m}^2 \,;\, s\ [\text{m}])$$

Nominale diameters: EN 10080 / BS 4449 (Ø6 tot Ø50), ABNT NBR 7480 (Ø5 tot Ø40) en ASTM A615 (#3 tot #18). De massa's zijn geometrisch (ρ = 7850 kg/m³) en kunnen licht afwijken van getabelleerde nominale massa's; de netmassa is een oppervlaktegemiddelde zonder randstaven, afval of overlappingen. Vormcodes volgens BS 8666:2020 worden ter illustratie getekend: kniplengte en minimale buigstraal worden niet berekend.

Overlappingslas van gelaste netten — EN 1992-1-1 §8.7.5

Hoofdstaven (alleen geprofileerde draden):

$f_{ctd} = \alpha_{ct} \cdot f_{ctk,0.05} / \gamma_C$ (3.16) ; $f_{bd} = 2{,}25 \cdot \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot f_{ctd}$ (8.2)

$l_{b,rqd} = (\varphi / 4) \cdot (\sigma_{sd} / f_{bd})$ (8.3)

$l_0 = \alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_5\ \alpha_6 \cdot l_{b,rqd} \geq l_{0,min}$ (8.10)

$l_{0,min} > \max(\ 0{,}3 \cdot \alpha_6 \cdot l_{b,rqd}\ ;\ 15\ \varphi\ ;\ 200\ \text{mm}\ )$ (8.11)

$\alpha_2 = 1 - 0{,}15\ (c_d - \varphi)/\varphi \in [0{,}7\ ;\ 1]$; $\alpha_5 = 1 - 0{,}04\ p \in [0{,}7\ ;\ 1]$; $\alpha_2 \cdot \alpha_3 \cdot \alpha_5 \geq 0{,}7$

$\alpha_6 = (\rho_1 / 25)^{0.5} \in [1{,}0\ ;\ 1{,}5]$

Aanbevolen waarden γ_C = 1,5, γ_S = 1,15, α_{ct} = 1,0 (de nationale bijlage gaat voor); $f_{ctk,0,05}$ uit tabel 3.1, begrensd op C60/75 (§8.4.2(2)); $\sigma_{sd} = f_{yd}$ standaard (conservatief); α_3 = 1; dubbele staven: $\varphi_n = \varphi\sqrt{2}$ en α_2 = 1. Is de vrije afstand tussen de overlapte staven groter dan min(4φ; 50 mm), dan wordt die bij de lengte opgeteld. Overlapbaar percentage: netten in lagen 100 % als $(A_s/s)_{prov} \leq 1200$ mm²/m, anders 60 %, lassen 1,3 l_0 verspringend; netten in één vlak 100 % met één laag, 50 % met meerdere. De uitgevoerde lengte wordt naar boven afgerond op de millimeter en is strikt groter dan $l_{0,min}$. Verdeelstaven (tabel 8.4): de overlapping moet twee hoofdstaven omvatten; de app telt de verschuiving e van de eerste staaf en de volle staafbreedte erbij.

EN 1992-1-1 tabel 8.4 — overlappingen van verdeelstaven

Ø verdeelstaaf (mm)	min. overlapping (mm)	min. aantal steken in de overlapping
φ ≤ 6	150	1
6 < φ ≤ 8,5	250	2
8,5 < φ ≤ 12	350	2

REKENVOORBEELD

Ø6 / 150 · C30/37 · f_{yk} = 500 MPa · γ_S = 1,15 · γ_C = 1,5

f_{bd} = 3,00 MPa ; $l_{b,rqd}$ = 217,4 mm ; l_0 = 0,7 × 1,5 × 217,4 = 228,3 mm → **229 mm** ; 1,3 l_0 → **298 mm**

$l_{0,sec} = \max(150\ ;\ 0 + 1 \times 150 + 6) =$ **156 mm**

BELANGRIJK

Dit is geen volledige UGT/BGT-doorsnedecontrole. Controleer op tekening (vrije afstand tussen naburige overlappingen ≥ max(2φ; 20 mm), langsverschuiving ≥ 0,3 l_0), de werkelijk aanwezige staven en de nationale bijlage. Er is geen overlappingsregel van ACI 318 ingebouwd.

5. Betonvolumes

Kabelkoker (duct bank), put (manhole) en U-goot (U-ditch): theoretische geometrische volumes zonder verlies, afschuiningen, overdiktes of opzwelling.

$$B = c_l + c_r + n\cdot Ø + (n-1)\cdot e_h \;;\; H = c_t + c_b + m\cdot Ø + (m-1)\cdot e_v$$
$$V = B \cdot H \cdot L - N \cdot \pi \cdot Ø^2 / 4 \cdot L$$

$$V = A_{ext}\cdot e_{base} + (A_{ext}\cdot H - A_{int}\cdot H_{int} - A_{ext}\cdot e_{base} - A_{ext}\cdot e_{top}) + (A_{ext} - A_{opening})\cdot e_{top} - \Sigma\, V_{openings}$$
$$Ø_{res} = Ø_{ext} + 2\cdot j \;;\; z_{axis} = IL - e_{pipe} + Ø_{ext}/2$$

Put: vloer, wanden en afdekplaat met opening, min de wandsparingen en de doorvoeren van in- en uitlaatbuizen. Peilen: binnenbodem = bovenpeil − H + vloerdikte; IL = binnenonderkant van de buis. Een sparing hoger dan de vrije wandhoogte of groter dan de plaat wordt geweigerd. Zonder coördinaten worden overlappingen en randafstanden tussen sparingen niet gecontroleerd; bij een ronde wand is oppervlak × dikte een benadering.

$$S = (B_i + 2e)\cdot(H_i + e_b) - B_i \cdot H_i \;;\; V = S \cdot L$$

$$W = \gamma \cdot V \quad (\gamma = 25\ \text{kN/m}^3,\ 10\text{–}40) \;;\; m = 1000 \cdot W / 9{,}81\ \text{kg}$$
$$0{,}200\ \text{m}^3 \rightarrow 5{,}00\ \text{kN} \rightarrow 509{,}7\ \text{kg}$$

Eigen gewicht met γ = 25 kN/m³ voor normaal gewapend beton (EN 1991-1-1, tabel A.1), aanpasbaar van 10 tot 40 kN/m³; in SI en US-eenheden wordt dezelfde fysische waarde gebruikt. De theoretische massa vervangt geen hijsstudie (hijsmiddelen, toleranties, water, dynamische effecten).

6. Mortel

Cement-kalktypen volgens ASTM C270 (volumedelen) of een vrij cement-zandmengsel. Zand: 2,25 tot 3 keer de som van de bindmiddelvolumes. Referentie-stortdichtheden: cement 94 lb/ft³ (1506 kg/m³), gebluste kalk 40 lb/ft³ (641 kg/m³), droog zand 80 lb/ft³ (1280 kg/m³); de absolute dichtheden bepalen de opbrengst.

ASTM C270 — typen volgens verhoudingen (cement = 1)

Type	gebluste kalk (delen)	min. sterkte na 28 d (eigenschappenspec.)
M	0,25	17,2 MPa (2500 psi)
S	0,25 < L ≤ 0,50	12,4 MPa (1800 psi)
N	0,50 < L ≤ 1,25	5,2 MPa (750 psi)
O	1,25 < L ≤ 2,50	2,4 MPa (350 psi)

$$V = [\ M_c/\rho_c + M_l/\rho_l + M_s/\rho_s + W/1000\ ] / (1 - \text{air}) \;;\; k = 1 / V$$
$$Q = k \cdot M \cdot V_{req} \cdot (1 + \text{verlies}/100)$$

REKENVOORBEELD

1 : 0,5 : 4,5 · W/B = 0,9 · air 2 % → 333 kg cement · 71 kg kalk · 1273 kg zand · 363 L water / m³

BELANGRIJK

De water-bindmiddelfactor is een startwaarde, bij te stellen op de consistentie. De hoeveelheden gelden voor droog zand: meet vocht, absorptie en opzwelling vóór het doseren. Een type volgens verhoudingen bewijst niet de sterkte van de eigenschappenspecificatie; een klasse volgens EN 998-2 (M1 … M20) moet met proeven worden aangetoond (EN 1015-11).

7. Scheurdiagnose

Fotografeer de scheur recht van voren met een schaal in hetzelfde vlak: een QR-code met bekende zijde of een referentielengte. Trek een meetlijn dwars over de scheur, van gezond naar gezond beton.

$$w = FWHM_{px} \cdot \text{schaal (mm/px)} \; ; \; \text{schaal} = \text{QR-zijde (mm)} / \text{gemiddelde QR-zijde (px)}$$

$$\text{schuine meetlijn onder hoek } \theta : w_{meas} \approx w / \cos\theta$$

Wijdte = breedte op halve diepte (FWHM) van het donkere dal in het intensiteitsprofiel, ±1 pixel. Interne betrouwbaarheidsdrempels: 3 px en 15 % contrast. Verschillen de QR-zijden meer dan 5 %, dan stond de camera niet loodrecht. De meting is optisch (licht, textuur, schaduw); een scheurwijdtemeter blijft de referentie.

Schuinte van de meetlijn: de lokale scheurrichting wordt geschat met de structuurtensor (Sobel-gradiënten rond het intensiteitsminimum). De breedte langs een meetlijn die θ helt t.o.v. de normaal is w/cos θ; de app corrigeert met cos θ tot 60° en toont de hoek. Boven 60° wordt de meting geweigerd (meetlijn opnieuw tekenen); is de richting onbepaald (coherentie < 0,5), dan wordt de breedte niet gecorrigeerd. Deze drempels zijn intern aan de app, niet normatief.

$$w = w_{transect} \cdot \cos\theta \quad (\theta \le 60°)$$

$$n : \text{dominante eigenvector van } J = \Sigma \left[g_x^2 \, , \, g_x g_y \, ; \, g_x g_y \, , \, g_y^2 \right] ; \; \text{coherentie} = (\lambda_1 - \lambda_2) / (\lambda_1 + \lambda_2) \ge 0{,}5$$

EN 1992-1-1 tabel 7.1N — w_{max} (mm)

Milieuklasse	w_{max} (mm)
X0, XC1	0,4
XC2, XC3, XC4	0,3
XD1, XD2, XS1, XS2, XS3	0,3
XD3	—

Instelling ‘Grenswaarden’ (Eurocode): aanbevolen waarden (tabel 7.1N) of de **Franse nationale bijlage** NF EN 1992-1-1/NA, tabel 7.1NF (gewapend beton en voorspanning zonder aanhechting, quasi-blijvende combinatie). Noten 2 en 3 van de tabel: in X0/XC1, en in XC2–XC4 voor gebouwen van categorie A tot D, geldt scheurbeheersing als verzekerd door de constructieve regels; klassen XA vallen onder de contractdocumenten. De Britse bijlage is niet ingebouwd.

NF EN 1992-1-1/NA tabel 7.1NF — w_{max} (mm), gewapend beton

Milieuklasse	w_{max} (mm)
X0, XC1	0,40
XC2, XC3, XC4	0,30
XD1, XD2, XD3, XS1, XS2, XS3	0,20

ACI 224R-01 tabel 4.1 — redelijke scheurwijdtes

Blootstelling	Wijdte
Droge lucht of beschermende laag	0,41 mm · 0.016 in
Vocht, vochtige lucht, grond	0,30 mm · 0.012 in
Dooizouten	0,18 mm · 0.007 in
Zeewater en nevel, nat-droogcycli	0,15 mm · 0.006 in
Waterkerende constructies (zonder drukloze buizen)	0,10 mm · 0.004 in

Indeling: onder de grens; boven de grens (opvolgen of behandelen); meer dan twee keer de grens (interne regel: constructeur raadplegen). De wijdte wordt vóór de indeling nooit afgerond. EN-waarden (tabel 7.1N, gewapend beton of voorspanning zonder aanhechting, quasi-blijvende combinatie) zijn aanbevolen waarden; XD3 en voorspanning met aanhechting vallen buiten de indeling. ACI 224R-waarden zijn indicatieve ‘redelijke’ wijdtes onder gebruiksbelasting.

Mogelijke oorzaken worden gerangschikt met een compatibiliteitsindex (patroon 30, leeftijd 25, diepte 10, element 10, verloop 10, visuele kenmerken 15 punten), niet met een waarschijnlijkheid, volgens ACI 224.1R-07 en Concrete Society TR22.

BELANGRIJK

Een waargenomen wijdte is geen berekende w_k, en een kleine wijdte bewijst op zich geen veiligheid. Diagonale scheuren of zichtbare doorbuiging: raadpleeg zonder uitstel een constructeur.

8. Bouwplaatsrapporten, weer en Heat Index

Rapportkalender: meerdere rapporten per dag zijn mogelijk (plaats, discipline, ploeg). De uren van dag- en nachtploeg stel je in bij Instellingen (standaard 06:30–17:30 en 17:30–04:30 de volgende dag) en worden in elk rapport vastgelegd in de tijdzone van de bouwplaats. Een

rapport bundelt activiteiten, hoeveelheden, personeel, materieel en foto's (camera of bibliotheek, positie optioneel) en wordt als pdf geëxporteerd.

Het weer komt van Apple Weather (WeatherKit) voor de positie van de bouwplaats en het ploegvenster (±1 h om de randen te interpoleren); waarden kunnen ook handmatig worden ingevoerd. CivilSuite berekent daaruit de Heat Index (gewijzigde gegevens) volgens de NWS-methode:

$$HI_s = 0{,}5 \cdot [\, T + 61 + 1{,}2\,(T - 68) + 0{,}094\,RH \,] \;;\; (HI_s + T)/2 < 80\ °F \rightarrow HI = (HI_s + T)/2$$

$$HI = -42{,}379 + 2{,}04901523\,T + 10{,}14333127\,RH - 0{,}22475541\,T{\cdot}RH - 0{,}00683783\,T^2 - 0{,}05481717\,RH^2 + 0{,}00122874\,T^2{\cdot}RH + 0{,}00085282\,T{\cdot}RH^2 - 0{,}00000199\,T^2{\cdot}RH^2 \quad (T\ [°F],\ RH\ [\%])$$

$$RH < 13\ \%\ ,\ 80 \le T \le 112\ °F : HI - [(13 - RH)/4] \cdot \sqrt{\{[17 - |T - 95|] / 17\}}$$

$$RH > 85\ \%\ ,\ 80 \le T \le 87\ °F : HI + [(RH - 85)/10] \cdot [(87 - T)/5]$$

$$70\ °F / 50\ \% \rightarrow 69{,}5\ °F \cdot 90\ °F / 70\ \% \rightarrow 105{,}9\ °F \cdot 96\ °F / 65\ \% \rightarrow 121{,}0\ °F$$

NWS-categorieën van de Heat Index

Heat Index (°F)	Categorie
< 80	Buiten bereik
80–90	Voorzichtig
91–103	Grote voorzichtigheid
104–124	Gevaar
≥ 125	Extreem gevaar

$$HI_{mean} = \Sigma\,[\,(HI_k + HI_{k+1})/2 \cdot \Delta t_k\,]\ /\ \Sigma\,\Delta t_k$$

Ploegstatistieken: maximum (inclusief geïnterpoleerde randen) en tijdstip van de piek, tijdgewogen gemiddelde over de gedekte segmenten; gaten langer dan 90 minuten worden niet geïntegreerd of geïnterpoleerd. De categorieën gelden voor de waarde afgerond op de dichtstbijzijnde °F.

BELANGRIJK

Heat Index in de schaduw bij zwakke wind, ter informatie: volle zon kan tot 15 °F toevoegen (NWS). Het is geen WBGT en geen stopdrempel voor werk; pas de hitteprocedure van de bouwplaats toe.

9. Referenties

1. CEN — EN 1992-1-1:2004 (incl. corrigenda), Eurocode 2: Design of concrete structures — Part 1-1. §3.1.2 (3.2), Table 3.1, Annex B (B.10), §7.3 Table 7.1N, §8.4, §8.7, Tables 8.2–8.4.
2. CEN — EN 206:2013, Concrete — Specification, performance, production and conformity. Annex F (informative), Table F.1.
3. CEN — EN 1991-1-1:2002, Eurocode 1: Actions on structures — Part 1-1. Annex A, Table A.1.
4. ACI Committee 211 — ACI 211.1-91 (Reapproved 2002), Standard Practice for Selecting Proportions for Normal, Heavyweight, and Mass Concrete. Appendix 1 (SI): Tables A1.5.3.3, A1.5.3.4(a), A1.5.3.6.
5. ACI Committee 301 — ACI 301-16, Specifications for Structural Concrete. §4.2.3.3.
6. ACI Committee 318 — ACI 318-19 / ACI 318M-19, Building Code Requirements for Structural Concrete. Tables 19.3.2.1 and 19.3.3.1; §26.4.3.1(b).
7. ACI Committee 209 — ACI 209R-92, Prediction of Creep, Shrinkage, and Temperature Effects in Concrete Structures. Eq. (2-1), Table 2.2.1.
8. ASTM C1074-19e1, Standard Practice for Estimating Concrete Strength by the Maturity Method.
9. ACI Committee 224 — ACI 224R-01 (Reapproved 2008), Control of Cracking in Concrete Structures, Table 4.1; ACI 224.1R-07, Causes, Evaluation, and Repair of Cracks in Concrete Structures.
10. The Concrete Society — Technical Report 22, Non-structural cracks in concrete, 4th ed., 2010.
11. ASTM C270, Standard Specification for Mortar for Unit Masonry — Table 1 (proportion specification), Table 2 (property specification); summarised in PCA, Masonry Mortars, 2004.
12. G. Dreux — Composition des bétons, Techniques de l'Ingénieur C2220, 1982. §2.63–2.64, Tables VII–IX.
13. AFNOR — NF EN 206-1 (April 2004), French National Annex: Table NA.F.1 and §NA.4.1 (values as reproduced by CIMbéton / Infociments, “La norme béton NF EN 206-1”, CT-T43, chap. 2). Later editions NF EN 206/CN (2014) and NF EN 206+A2/CN (2022) to be checked.
14. AFNOR — NF EN 1992-1-1/NA (2016), French National Annex to Eurocode 2 Part 1-1: Table 7.1NF and its notes.
15. ACI Committee 301 — ACI 301-16, Table 4.2.3.3.a (modification factor for standard deviation, interpolation between 15 and 30 tests).
16. ACI — Frequently Asked Questions no. 657, “air content and strength” (about 5 % strength reduction per 1 % air), concrete.org.
17. J. Bigun, G. Granlund — Optimal orientation detection of linear symmetry, Proc. 1st ICCV, 1987 (structure tensor; coherence).
18. BSI — BS 8666:2020 (bar shapes). EN 10080; BS 4449; ABNT NBR 7480; ASTM A615/A615M (bar sizes).
19. NOAA / National Weather Service — The Heat Index Equation (Rothfusz regression, NWS Technical Attachment SR 90-23, 1990) and Heat Index category chart.

10. Over, privacy en ondersteuning

CivilSuite verzamelt geen persoonsgegevens: berekeningen, rapporten en foto’s blijven op je apparaat of in je eigen iCloud; de weeraanvraag stuurt alleen de positie van de bouwplaats naar Apple. Privacybeleid, gebruiksvoorwaarden en ondersteuning: civilsuite.github.io/civilsuite.

Vragen, fouten, suggesties: civilsuite.app@proton.me of Instellingen › Feedback versturen.

Vereisten: iOS / iPadOS 18.0 of later. Op iOS 18 tot 25 gebruikt het zoeken naar adressen de Core Location-geocoder, vanaf iOS 26 die van MapKit.

CivilSuite — rekenhulpmiddelen, te controleren door een verantwoordelijk ingenieur aan de hand van de geldende normen.